

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド7枚) 全30問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

13.リンパ・免疫part1

7枚

30問

13 リンパ・免疫part1

出典:解剖生理(リンパ_免疫 part1).pdf(スライド7枚) 全30問

リンパ管と組織液

- 毛細血管床の上流である 側では水分が血管
1 外に出て行き、下流となる 側では外に出た水
★★ 分の が血管に戻っていく。

- ① 動脈
② 静脈
③ ほとんど

すべてが血管に戻るわけではない。戻らずに組織に残った分が、次の問題の水分になる。

- 血管内に戻らず組織に残る水分を または
2 という。
★

- ① 組織液
かんじつえき
② 間質液

毛細血管の周りの疎性結合組織にある水分。No.5 の図では「**組織液(リンパ液)**になる)」と示されている。

- 組織に残る水分は1日あたり にも及び、これ
3 が組織に蓄積した状態を という。
★★

- ① 3L
ふしゆ
② 浮腫

この水分は**リンパ管**が回収して、血流に戻している(次の問題)。



写真:浮腫(左:指で押しているところ、右:押した跡がへこんだまま残る) 出典:Wikimedia Commons (James Heilman, MD/CC BY-SA 3.0)

- 精巧な水路をつくって過剰な組織液を回収し、血流
4 に戻してくれる管を といい、回収された液を
★ という。 は に向かってのみ流れる。

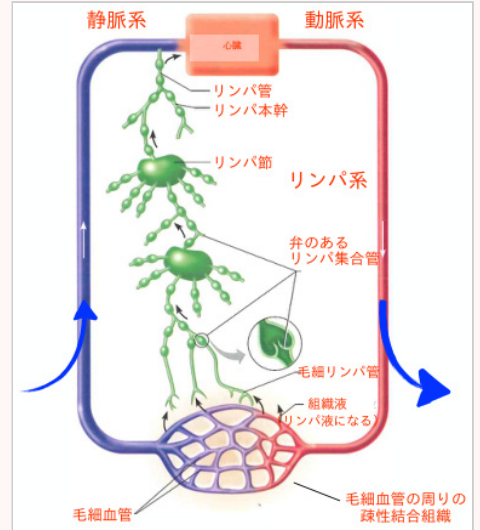
- ① リンパ管
② リンパ液
③ 心臓

リンパ液は**心臓**に向かってのみ**流れる**一方通行で、最後は静脈に注ぐ(No.10)。

□□□ No.4 で回収された液は、① → 弁のある
 5 ② → ③ → ④ の順に流れ、静脈に注
 ★★★ ぐ。

- ① 毛細リンパ管
- ② リンパ集合管
- ③ リンパ節
- ④ リンパ本幹

図で、下(毛細血管の周り)から上(心臓の近く)へたどってみよう。



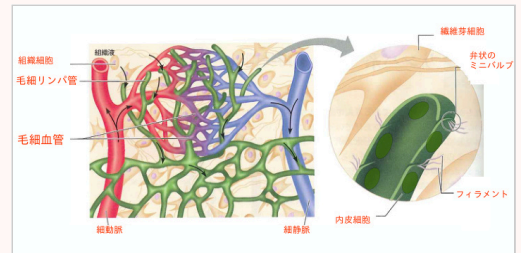
スライド2の図

毛細リンパ管

□□□ 末梢の^{そせいけつごうそしき}疎性結合組織に網目状に存在する、^{もうかん}盲管にな
 6 ったリンパ管を ① という。
 ★

① 毛細リンパ管

疎性結合組織には、毛細血管のほかに毛細リンパ管が網目状に分布している。血管から漏れ出た液体は、ここから回収される。図の左側で分布を確認しよう(右側の円は拡大図、No.8)。



スライド3の図

□□□ No.6 のリンパ管の ① は、毛細血管と比較にな
 7 らないくらい ② 。
 ★

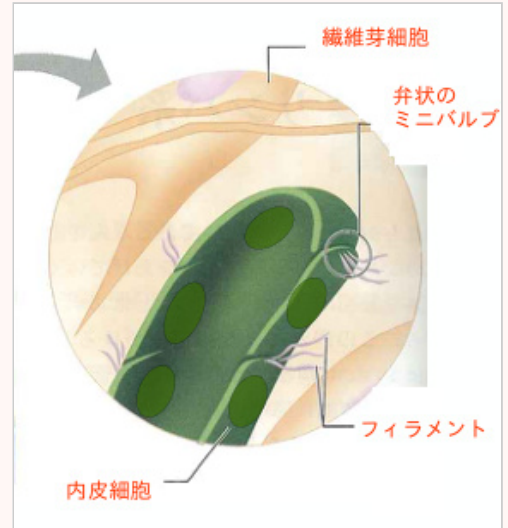
- ① 透過性
- ② 高い

毛細血管と比較にならないくらい高い。理由は内皮細胞のつくりにある(次の問題)。細胞の破片・細菌・ウイルスも入る(No.9)。

- No.6 のリンパ管の内皮細胞は ① 重なり合
8 て、それぞれが弁状の ② のように働いている。こ
★★★ の弁は、③ がリンパ管の中の圧より ④ と
きだけ開く。

- ① ゆるく
② ミニバルブ
かんしつあつ
③ 間質圧
④ 高い

拡大図で、ゆるく重なり合い、それぞれが弁状のミニバルブのように働く内皮細胞を確認しよう。弁が開くのは間質圧がリンパ管の中の圧より高いときだけ。



スライド3の図(拡大部分)

- 細胞の破片・細菌・ウイルスは、毛細血管と毛細リン
9 パ管のうち ① に容易に入る。特に ② では
★★ 入りやすい。

- ① 毛細リンパ管
② 炎症を起こしている組織

毛細血管には入らない(スライドの青字・太字)。入った細菌などは、途中のリンパ節で除去される。

リンパ本幹

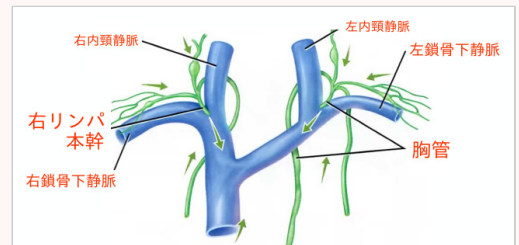
- リンパ液は最終的に、胸腔内の2本の太いリンパ管
10 である ① と ② から ③ に注ぐ。

★★

重要

- ① 右リンパ本幹
きょうかん
② 胸腔
さこつかじょうみやく
③ 鎖骨下静脈

左右で合流する静脈がちがう(次の2問)。

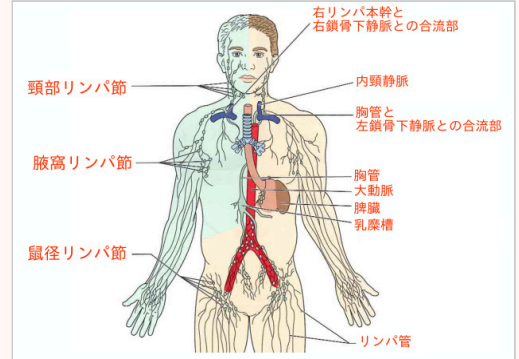


スライド4の図

- No.10 の2本のうち右側にある管には、①・
 11 ②・③から流れてきたリンパ液が集まり、
 ★★★ ④に合流する。
 重要

- みぎじょうし
 ① 右上肢
 ② 頭部の右側
 ③ 胸部の右側
 みぎさこつかじょうみやく
 ④ 右鎖骨下静脈

右リンパ本幹に集まる範囲。スライド5の図では、青色の部分が**右リンパ本幹**に集まる範囲。



スライド5の図

- No.10 の2本のうち、①には、No.11 の範囲以
 12 外の部位 (身体その他の部分) から流れてきたリン
 ★★★ パ液が集まり、②に合流する。
 重要

- きょうかん
 ① 胸管
 ひだりさこつかじょうみやく
 ② 左鎖骨下静脈

つまり**右リンパ本幹の範囲以外の部位**。No.11 の図では、肌色の部分 (**身体その他の部分**) が**胸管**に集まる範囲。**胸管**は太い。

- 大きいリンパ管には、静脈と同じように ① がつ
 13 いている。
 ★

- ① 逆流防止の弁

リンパ管の壁は非常に薄い。**逆流防止の弁**があるので、リンパ液は**心臓に向かってのみ**流れる。

リンパ節

- リンパ管に沿って分布する橢円形の器官を ① と
 14 いい、リンパ液の中の ② や ③ などの異物
 ★★ を除去し、免疫応答に関与する ④ を産生する。

重要

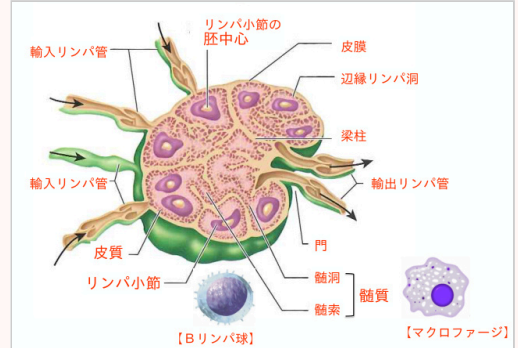
① リンパ節

② 細菌

③ 腫瘍細胞
しゅよう

④ リンパ球

スライドの文は「細菌や腫瘍細胞などの異物を除去し、…
 リンパ球を産生する」(太字)。リンパ節では、リンパ液が
 ろ 過される。図で構造を確認しよう。



スライド6の図

- No.14 の器官が特に集まっているのは、 ① ・
 15 ② ・ ③ である。
 ★★

① 鼠径部
そけいぶ② 腋窩部
えきわぶ③ 頸部
けいぶ

No.11 の図に、頸部リンパ節・腋窩リンパ節・鼠径リンパ節
 が示されている。

- リンパ液は ① からリンパ節に入り、 ② から
 16 出て行く。
 ★

① 輸入リンパ管

② 輸出リンパ管

No.14 の図で、輸入リンパ管(矢印が入る側)と輸出リン
 パ管(矢印が出る側)の位置と本数を確認しよう。

- No.16 で、リンパ節から出て行く管の数は、入る管の
 17 数より ① ので、リンパ液がリンパ節から出るとこ
 ★★ ろは流れが ② となり、 ③ をかけて異物の
 侵入を排除できる。

① 少ない

② ゆっくり

③ 時間

スライド6の太字・下線:「輸出リンパ管は輸入リンパ管の
 数より少ない」ので、リンパ液がリンパ節から出るところは
 流れがゆっくりとなり、「時間をかけて異物の侵入を排除で
 きる」。

- リンパ節の周辺部を ① 、中心部を ② とい
 18 う。
 ★

① 皮質
ひしつ② 髄質
ずいしつ

皮質にはリンパ小節、髄質にはマクロファージがある(次の
 2問)。

- リンパ節の周辺部には多数の ① が並び、その
 19 内部の ② では、抗体を産生する ③ が増殖
 ★★ している。

- ① **リンパ小節**
 はいちゅうしん
 ② **胚中心**
 ③ **Bリンパ球**

No.14 の図でリンパ小節と胚中心の位置を確認しよう。

- リンパ節の中心部には ① が存在し、リンパ液中
 20 の細菌やウイルスなどの異物を破壊し ② して、
 ★ 血液中への侵入を防いでいる。

重要

- ① **マクロファージ**
 どんしよく
 ② **貪食**

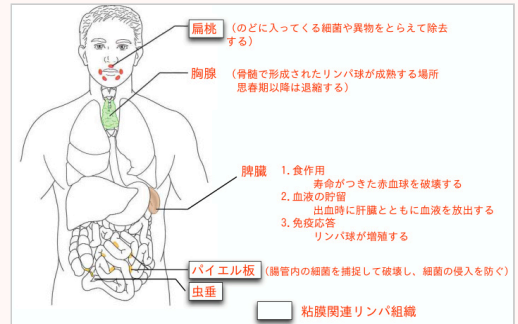
貪食＝異物を細胞の中に取り込んで処理すること。リンパ節の中心部は髄質 (No.18)。

リンパ器官

- 生体内には、No.14 の器官以外のリンパ器官とし
 21 て、①・②・③・④・⑤ が
 ★★ ある。

- へんとう
 ① **扁桃**
 きょうせん
 ② **胸腺**
 ひぞう
 ③ **脾臓**
 ④ **パイエル板**
 ちゅうすい
 ⑤ **虫垂**

いずれも生体の防御機構をもつ。図で位置を確認しよう。



スライド7の図

- リンパ器官はすべて生体の防御機構をもつが、リン
 22 パ液を濾過するのは ① だけである。
 ★

① リンパ節

スライドの文は「リンパ液を濾過するのはリンパ節のみである」(太字)。ほかのリンパ器官は、それぞれ別のやり方からだを守っている(次の問題以降)。

- 扁桃は ① に存在するリンパ組織で、のどに入っ
 23 てくる ② や ③ をとらえて除去する。ここに
 ★★ 炎症を起こすと ④ を起こす。

- いんとうえんまく
 ① **咽頭粘膜**
 ② **細菌**
 ③ **異物**
 ④ **扁桃炎**

ノートでは「咽頭に入ってくる細菌や異物を除去する」と書かれている。

□□□ 胸腺は ① に位置し、② で形成された
24 ③ が成熟する場所である。
★★

① 胸骨の裏側
② 骨髄
③ リンパ球

No.21 の図では「骨髄で形成されたリンパ球が成熟する場所」と書かれている。

□□□ 胸腺は ① に活発に機能するリンパ器官で、
25 ① 以降は ② する。
★★

① 思春期
② 退縮

ノートでは「思春期に活発に機能し」に下線が引かれている。No.21 の図にも「思春期以降は退縮する」とある。

□□□ 脾臓は ① の ② に存在する。
26
★★

① 左腹腔
② 横隔膜直下

スライドの文は「脾臓は左腹腔の横隔膜直下に存在する」。No.21 の図で位置を確認しよう。

□□□ 脾臓の3つの働きのうち、① では使い古した
27 ② を破壊し、③ では血液を貯蔵して、出血
★★★ 時に収縮して放出する。

① 食作用
② 赤血球
③ 血液の貯留

ノートの文：食作用：使い古した赤血球を破壊する／血液の貯留：血液を貯蔵し、出血時に収縮して放出する。
No.21 の図では、血液の貯留について「出血時に肝臓とともに血液を放出する」と書かれている。

□□□ 脾臓の働きのうち、No.27 の2つ以外の働きである
28 ① では、② を増殖させる。
★★

① 免疫応答
② リンパ球

ノートの文：免疫応答：リンパ球を増殖させる。

□□□ パイエル板は ① の壁に、虫垂は ② が飛び
29 出した所に存在し、どちらも ③ から ④ が侵入
★★★ するのを防いでいる。

① 遠位部小腸
② 近位部結腸
③ 腸管壁
④ 細菌

パイエル板は遠位部小腸の壁、虫垂は近位部結腸が飛び出した所。ノートの文(青字・下線)：「腸管壁から細菌が侵入するのを防いでいる」。No.21 の図では「腸管内の細菌を捕捉して破壊し、細菌の侵入を防ぐ」と説明されている。

□□□ 扁桃・パイエル板・虫垂は ① と呼ばれ、②
30 ・ ③ から侵入する病原体を食い止める役割をし
★★ ている。

① 粘膜関連リンパ組織
② 呼吸器
③ 消化器

No.21 の図で、四角で囲まれている3つが粘膜関連リンパ組織(図の下の方例)。ノートの文：「呼吸器、消化器から侵入する病原体を食い止める役割」。

重要